Úvod do kombinatoriky

První vyučovací hodina – variace, permutace a kombinace

Délka: 45 minut **Forma:** řízená diskuse, společné řešení, samostatná práce

Cíl hodiny: Žák systematicky vypisuje možnosti, používá jednoduché pravidlo součinu a u konkrétních situací rozhodne, zda záleží na pořadí a zda jsou dovolena opakování. Intuitivně odliší variaci, permutaci a kombinaci.

Časový plán

0–7 min	Motivace: uspořádání studentů a výběr dvojice
7–17 min	Systematický výpis, pravidlo součinu a PIN
17–30 min	Rozhodování: záleží na pořadí? Jsou povolena opakování?
30–39 min	Pojmenování základních typů: variace, permutace, kombinace
39–45 min	Samostatné úlohy, společná kontrola a shrnutí

1. Motivace (0–7 min)

Na tabuli napište: *Máme tři studenty: Adama, Barboru a Cyrila. Kolika různými způsoby se mohou postavit vedle sebe na společnou fotografii?*

Nechte studenty nejprve tipovat a poté vypisovat možnosti. Zapisujte systematicky:

$$ABC, \quad ACB, \quad BAC, \quad BCA, \quad CAB, \quad CBA.$$

Výsledek: 6 pořadí.

Navazující otázka: *Kolika způsoby z těchto tří studentů vybereme dvojici, která půjde pro pomůcky?*

Možnosti: AB, AC, BC, tedy 3. Ptejte se: *Proč je první výsledek šest a druhý jen tři? Je dvojice Adam–Barbora jiná než Barbora–Adam?*

Pointa: Při fotografování záleží na pořadí, při výběru dvojice nezáleží.

2. Pravidlo součinu (7–17 min)

Zadání: *Ve školní jídelně jsou na výběr tři hlavní jídla a dva nápoje. Kolik různých obědů lze sestavit, vybíráme-li právě jedno jídlo a jeden nápoj?*

Nejprve nechte vypsat kombinace, poté ukažte zkrácený postup:

$$3 \cdot 2 = 6.$$

Pravidlo součinu: Jestliže první volbu můžeme provést m způsoby a pro každou z těchto voleb druhou volbu n způsoby, pak obě volby dohromady lze provést $m \cdot n$ způsoby.

Doplňující otázka: *Kolik čtyřmístných PINů lze vytvořit z číslic 0–9, jestliže se mohou opakovat?*

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000.$$

Poznámka: PIN může začínat nulou. Zdůrazněte, že opakování číslic je zde přípustné. Pokud by šlo o čtyřmístné *číslo*, první cifra nulou být nemůže.

3. Pořadí a opakování (17–30 min)

U každé situace mají studenti pouze rozhodnout (bez nutnosti počítat), zda záleží na pořadí a zda se prvky mohou opakovat. Nechte je zdůvodnit odpověď.

Situace	Pořadí?	Opakování?
Ze šesti studentů vybíráme tříčlennou komisi.	Ne	Ne
Šesti běžcům udělujeme zlato, stříbro a bronz.	Ano	Ne
Vytváříme třímístný kód z číslic 0–9, opakování povoleno.	Ano	Ano
Ze 5 příchutí zmrzliny vybíráme 3 kopečky; opakování dovoleno, pořadí nerozhoduje.	Ne	Ano

Otázky do diskuse: *Je výběr Adam–Barbora–Cyril stejná komise jako Cyril–Adam–Barbora? Může běžec dostat dvě medaile? Je kód 123 stejný jako 321?*

4. Základní typy uspořádání a výběrů (30–39 min)

Teprve nyní pojmenujte známé situace. Zatím pracujte především s případy *bez opakování*.

Typ	Charakteristika	Příklad
Variace	Uspořádaný výběr k z n prvků	První tři místa v závodě
Permutace	Uspořádání všech n prvků	Seřazení všech knih na polici
Kombinace	Neuspořádaný výběr k z n prvků	Výběr členů komise

Upozorněte, že u výběrů existují také varianty s opakováním. **V první hodině nezavádějte všechny vzorce:** cílem je situaci správně rozpoznat, nikoli mechanicky dosazovat.

5. Závěrečné ověření (39–45 min)

Studenti řeší samostatně. V závěru krátce proberte postup.

1. Kolika způsoby lze ze čtyř různých knih vybrat dvě, pokud na pořadí nezáleží?
2. Kolika způsoby lze ze čtyř různých knih obsadit první a druhé místo na polici (bez opakování)?
3. Kolik čtyřmístných PINů lze vytvořit z číslic 0–9, pokud se žádná číslice nesmí opakovat?

Řešení pro učitele: 1. $\binom{4}{2} = 6$; 2. $4 \cdot 3 = 12$; 3. $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.

Zápis do sešitu

Kombinatorika se mimo jiné zabývá určováním počtu možností výběru a uspořádání prvků.

Pravidlo součinu: Pokud první volbu můžeme provést m způsoby a pro každou z nich druhou volbu n způsoby, potom dohromady existuje $m \cdot n$ možností.

Při řešení kombinatorické úlohy se ptáme: *Záleží na pořadí? Mohou se prvky opakovat? Vybíráme všechny prvky, nebo pouze některé?*

Variace: uspořádaný výběr části prvků. **Permutace:** uspořádání všech prvků. **Kombinace:** neuspořádaný výběr části prvků.

Metodická poznámka a návaznost

První hodina má vytvořit představu, *co* vlastně počítáme. V dalších hodinách je vhodné probrat pravidlo součtu, faktoriál a postupně permutace, variace a kombinace (nejdříve bez opakování, potom s opakováním). U slovních úloh vždy vyžadujte krátké zdůvodnění výběru postupu.